数值分析期末试卷

回忆整理版 • 题干

一、牛顿迭代法

设 $f(x)=x^3+2x-2$。

（a）写出牛顿迭代公式。从 $x_0=1$ 出发，计算 x_1、x_2、x_3。

（b）设 r 为方程 $f(x)=0$ 的唯一根。证明：当初值充分接近 r 时，牛顿法至少具有二阶收敛性。

二、插值多项式及误差上界

设 $f(x)=\mathrm{e}^x$，插值节点为

$$x_0=0, x_1=0.5, x_2=1.$$

（a）构造二次插值多项式 $P_2(x)$，并计算 $P_2(0.25)$。

（b）计算用 $P_2(0.25)$ 近似 $f(0.25)$ 的误差上界。

三、自然三次样条插值

给定数据：

x	0	1	2
$f(x)$	1	2	0

构造通过上述数据点的自然三次样条插值函数，并说明在分段交界点 $x=1$ 处应满足的条件。

四、Jacobi 法与 Gauss-Seidel 法

给定线性方程组：

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

（a）分别写出 Jacobi 法和 Gauss-Seidel 法的迭代矩阵与常数向量。

（b）取初始向量 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^{\mathrm{T}}$，分别用 Jacobi 法和 Gauss-Seidel 法迭代两次，求 $x^{(1)}$ 和 $x^{(2)}$。

（c）求两种迭代矩阵的谱半径，并判断哪种方法收敛更快。

五、数值微分

（a）写出求一阶导数的三点中点公式，并说明其精度阶数。

（b）已知 $f(x) = \mathrm{e}^{x}$，取 $h = 0.1$，用三点中点公式近似计算 $f'(0)$。中间计算保留 8 位小数，最终结果保留 4 位小数。

六、梯形法与辛普森法

计算积分：

$$I = \int_{0}^{1} x \sin x \ \mathrm{d}x$$

（a）分别用梯形公式和辛普森公式计算该积分。

（b）分别计算两种方法的绝对误差，并判断哪种方法更精确。

七、求积公式

考虑求积公式：

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x \approx w\,[f(-r)+f(r)] \qquad 0<r<1$$

（a）确定 w 和 r，使该求积公式对任意三次多项式都精确成立。

（b）说明该求积公式对三次多项式精确成立的原因。

八、欧拉法与改进欧拉法

给定初值问题：

$$y' = t - y, y(0) = 1.$$

取步长 $h = 0.25$。

（a）用欧拉法计算 $y(0.25)$ 和 $y(0.5)$ 的近似值。

（b）用改进欧拉法计算 $y(0.25)$ 和 $y(0.5)$ 的近似值。

九、最小二乘拟合

给定数据：

x	0	1	2	3
y	1	2	2	4

（a）用最小二乘法拟合一次多项式 $p(x) = a + bx$。

（b）利用（a）中得到的拟合公式，计算误差 E（残差平方和）。